

数据库(3)

孙甲松

sunjiasong@tsinghua.edu.cn

电子工程系 信息认知与智能系统研究所

罗姆楼6-104

电话: 13901216180/62796193

2025.9.

第2章 关系数据库

2.4 关系代数(续)

关系代数实例

用关系代数表达式写查询语句的方法:

- 确定查询所涉及的关系。
- 执行笛卡尔积或自然联接操作得到一张大的表格。
- 根据查询对大表格执行水平分割（选择操作）或垂直分割（投影操作）。

当查询涉及“否定”时，要用差操作；
当查询涉及“全部值”时，要用除法操作。

关系代数实例

Student					Course			
学 号	姓 名	性 别	年 龄	所 在 系	课 程 号	课 程 名	先 行 课	学 分
Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept	Cno	Cname	Cpno	Ccredit
95001	李勇	男	20	CS	1	数据库	3	4
95002	刘晨	女	19	IS	2	数学		2
95003	王敏	女	18	MA	3	信息系统	1	4
95004	张立	男	19	IS	4	操作系统	6	3
					5	数据结构	7	4
					6	数据处理		2
					7	PASCAL 语言	6	4

SC		
学 号	课 程 号	成 绩
Sno	Cno	Grade
95001	1	92
95001	2	85
95001	3	88
95002	2	90
95002	3	80

Student(Sno , Sname , Ssex , Sage , Sdept)

Course(Cno , Cname , Cpno , Credit)

SC(Sno,Cno,Grade)

注意： 后面的例子中为了简化关系代数表达式的书写，Student会简写为S， Course会简写为C

关系代数实例一

1、检索2号课程的选修情况。

$\sigma_{cno='2'}(SC)$

SC		
学 号	课 程 号	成 绩
Sno	Cno	Grade
95001	1	92
95001	3	88
95002	3	80

关系代数实例二

2、检索选修2号课程的学生学号和成绩。

$$\Pi_{sno, grade}(\sigma_{cno='2'}(SC))$$

SC		
	课程号 Cno	
	2	
	2	

关系代数实例三

3、检索选修2号课程的学生们的学号和姓名。

学号sno、姓名sname $\leftarrow$ S表

学号sno、课程号cno $\leftarrow$ SC表

$S \bowtie_{sno} SC$

用到S和SC两个表，先对两个关系执行自然连接（通过sno），再执行选择和投影操作。

关系代数实例三

$$\Pi_{sno,sname}(\sigma_{cno='2'}(SC \bowtie S))$$

或写为： $\Pi_{sno,sname}(\sigma_{cno='2'}(SC) \bowtie S)$



姓名	性别	年龄	所在系	课程号
李勇	男	20	CS	1
李勇	男	20	CS	3
刘晨	女	19	IS	3

关系代数实例四

4. 检索未选修2号课程的学生们的姓名和年龄。

- 学号Sno、姓名Sname、年龄Sage $\leftarrow$ Student表
- 学号Sno、课程号Cno $\leftarrow$ SC表
- $Student \leftarrow SC$

sno

涉及否定则需要用“差”操作，先求出全体学生的姓名和年龄，再求出选修了2号课程的学生们的姓名和年龄，最后执行两个集合的差操作。

关系代数实例四

先求出全体学生的姓名和年龄：

$$\Pi_{\text{sname,sage}}(S)$$

再求出选修了2号课程的学生们的姓名和年龄：

$$\Pi_{\text{sname,sage}}(\sigma_{\text{cno}='2'}(SC) \bowtie S)$$

执行两个集合的差操作：

$$\Pi_{\text{sname,sage}}(S) - \Pi_{\text{sname,sage}}(\sigma_{\text{cno}='2'}(SC) \bowtie S)$$

$\Pi_{\text{Sname,Sage}}(\sigma_{\text{CNO} \neq '2'}(SC) \bowtie S)$ 的写法是错误的！

关系代数实例5

- 例5 求至少选修这样一门课的学生姓名，这门课的直接先修课为C2。

$$\Pi_{Sname}(\sigma_{CPNO='C2'}(C) \bowtie \Pi_{SNO,CNO}(SC) \bowtie \Pi_{SNO,Sname}(S))$$

(1) 由直接先修课C2，找到课号

(2) 由课号找到学号

(3) 由学号找到姓名

另一种写法，每次结果都投影一次（为了优化）：

$$\Pi_{Sname}(\Pi_{SNO}(\Pi_{CNO}(\sigma_{CPNO='C2'}(C)) \bowtie \Pi_{SNO,CNO}(SC)) \bowtie \Pi_{SNO,Sname}(S))$$

关系代数实例6

- 例6 求选修了全部课程的学生学号和姓名。

$$\Pi_{SNO,CNO}(SC) \div \Pi_{CNO}(C) \bowtie \Pi_{SNO,Sname}(S)$$

- (1) 找出所有课的课号
- (2) 找到选修了所有课的学生学号
- (3) 由学号找到学生学号和姓名

另一种写法：

$$\Pi_{SNO,Sname}(\Pi_{SNO,CNO}(SC) \div \Pi_{CNO}(C) \bowtie S)$$

注意：除的结果不需要再投影一次！

关系代数实例7

- 例7 求未选修全部课程的学生学号和姓名。

$$\Pi_{SNO, Sname}(S) - \Pi_{SNO, CNO}(SC) \div \Pi_{CNO}(C) \cap \Pi_{SNO, Sname}(S)$$

(1) 求选修全部课程的学生学号和姓名集合

(2) 求全部的学生学号和姓名集合

(3) 求集合差

另一种写法:

$$\Pi_{SNO, Sname}(S) \cap (\Pi_{SNO}(S) - \Pi_{SNO, CNO}(SC) \div \Pi_{CNO}(C))$$

注意: 集合不能求反!

关系代数实例8

- 例8 求选修了学号s1学生所选全部课程的学生学号。

$$\Pi_{SNO,CNO}(SC) \div \Pi_{CNO}(\sigma_{SNO='s1'}(SC))$$

- (1) 求学号s1学生所选全部课程的课号集合
- (2) 求全部的学生学号和课号选修集合
- (3) 集合除

- 求未选修学号s1学生所选全部课程的学生学号:

$$\Pi_{SNO}(S) - \Pi_{SNO,CNO}(SC) \div \Pi_{CNO}(\sigma_{SNO='s1'}(SC))$$

关系代数实例9

- 例9 求选修了学号s1和s2学生所选全部课程的学生学号。

$$\Pi_{SNO,CNO}(SC) \div \Pi_{CNO}(\sigma_{SNO='s1' \vee SNO='s2'}(SC))$$

- (1)求学号s1或s2学生所选全部课程的课号集合
- (2)求全部的学生学号和课号选修集合
- (3)集合除

关系代数实例10

- 例10 求学号s1和s2学生都选修了的课程号。
写为：

$$\Pi_{CNO}(\sigma_{SNO='s1'}(SC)) \cap \Pi_{CNO}(\sigma_{SNO='s2'}(SC))$$

或：

$$\Pi_{CNO}(\sigma_{SNO='s1'}(SC)) - (\Pi_{CNO}(\sigma_{SNO='s1'}(SC)) - \Pi_{CNO}(\sigma_{SNO='s2'}(SC)))$$

写成： $\Pi_{CNO}(\sigma_{SNO='s1' \wedge SNO='s2'}(SC))$

或 $\Pi_{CNO}(\sigma_{SNO='s1' \vee SNO='s2'}(SC))$

是否正确？ 都不正确！

关系代数实例11

- 例11 求同时选修了“数据库”和“微机原理”课的学生学号。

先求: $\Pi_{SNO}(SC \bowtie \Pi_{CNO}(\sigma_{CN='数据库'}(C)))$

再求: $\Pi_{SNO}(SC \bowtie \Pi_{CNO}(\sigma_{CN='微机原理'}(C)))$

$\Pi_{SNO}(SC \bowtie \Pi_{CNO}(\sigma_{CN='数据库'}(C))) \cap \Pi_{SNO}(SC \bowtie \Pi_{CNO}(\sigma_{CN='微机原理'}(C)))$

或: $\Pi_{SNO,CNO}(SC) \div \Pi_{CNO}(\sigma_{CN='数据库' \vee CN='微机原理'}(C))$

但: $\Pi_{SNO,CNO}(SC) \bowtie \Pi_{CNO}(\sigma_{CN='数据库' \vee CN='微机原理'}(C))$
不正确!

2.5 域关系演算语言QBE

- QBE(Query By Example)基于示例的查询
又被称为基于图像的语言。
- 1975年M.M.Zloof提出，1978年首次在IBM370系统上实现，是很有特色的一种语言。
- 优点：
 - (1) 查询用表格形式，结果也是表格形式，直观，交互性好，高度非过程化。
 - (2) 二维语法(其它语言基本都是线形语法)。
 - (3) 操作方式简单，容易为一般用户接受。

2.5.1 检索操作

- 例1 求电子系全体学生的姓名。

S	SNO	Sname	Sex	Age	dept
		P. <u>T</u>			EE

- T是示例元素，也就是域变量，要带下划线。
- EE是查询条件，不需要下划线。
- P.是操作符，表示打印（显示）。
- 查询条件中可以使用关系运算符：
- = ≠ < ≤ > ≥ 共6个，其中=可以省略不写

2.5.1 检索操作

- 例2 求电子系全体学生全部信息。

S	SNO	Sname	Sex	Age	dept
	P. <u>S1</u>	P. <u>T</u>	P. <u>S</u>	P. <u>16</u>	P.EE

S	SNO	Sname	Sex	Age	dept
P.					EE

- P.写在第一列，表示打印整个关系的各项。

2.5.1 检索操作

- 例3 求电子系年龄大于18岁学生的学号和年龄。

S	SNO	Sname	Sex	Age	dept
	P. <u>S1</u>			P.>18	EE

S	SNO	Sname	Sex	Age	dept
	P. <u>S1</u> <u>S1</u>			P.>18	EE

- 写在同一行上的条件是“与”的关系
- 同一个示例名也是“与”的关系

2.5.1 检索操作

■ 例4

S	SNO	Sname	Sex	Age	dept
	P. <u>S1</u>			P.>18	
	P. <u>S2</u>			P.	EE

■ 不同一个示例名是“或”的关系

■ 上表表示：

给出电子系或年龄大于18岁的学生学号和年龄

2.5.1 检索操作

- 例5 求同时选修C1,C3课的学生学号。

SC	SNO	CNO	Grade
	P. <u>S1</u>	C1	
	<u>S1</u>	C3	

- 同一属性的“与”操作
- 回味一下，与关系代数表示的差别
- 这里开始体现二维语法的威力！

2.5.1 检索操作

- 例6 求同时选修C1,C3课的学生学号、姓名。

S	SNO	Sname	Sex	Age	dept
	P. <u>S1</u>	P. <u>I</u>			

SC	SNO	CNO	Grade
	<u>S1</u>	C1	
	<u>S1</u>	C3	

- 涉及到两个关系：S和SC，不同表格之间用同名示例S1连接起来。

2.5.1 检索操作

- 例7 求未选修C1课的学生姓名。

S	SNO	Sname	Sex	Age	dept
	<u>S1</u>	P. <u>T1</u>			
	<u>S2</u>	P. <u>T1</u>			

SC	SNO	CNO	Grade
¬	<u>S1</u>	C1	
¬	<u>S2</u>		

未选C1课

未选任何课

- 找出选修了C1课的学生并求非
- 逻辑非写在关系名下面
- 回味一下，与关系代数表示的差别！集合差

2.5.1 检索操作

- 例8 求至少两人以上选修的课程号。

SC	SNO	CNO	Grade
	<u>S1</u>	P. <u>C1</u>	
	$\neg$ <u>S1</u>	<u>C1</u>	

- 或:

SC	SNO	CNO	Grade
	<u>S1</u>	P. <u>C1</u>	
	<u>S2</u> $\neq$ <u>S1</u>	<u>C1</u>	

2.5.1 检索操作

■ QBE中的常用聚集函数

函数名	功能
CNT	对元组计数
SUM	求总和
AVG	求平均值
MAX	求最大值
MIN	求最小值

SC	SNO	CNO	Grade
CNT.>=2		P. <u>C1</u>	

例8 求至少两人以上选修的课程号。的另外一种写法。

2.5.1 检索操作

- QBE对查询结果进行排序
 - 在相应列中填入“AO(i).”，按升序排序
 - 在相应列中填入“DO(i).”，按降序排序
 - 其中i是排序的优先级，i值越小优先级越高
- 例9 查全体男生的信息，要求输出结果按所在系升序排序，同一个系的学生按照年龄降序排序。

S	SNO	Sname	Sex	Age	dept
P.			男	DO(2).	AO(1).

2.5.2 更新操作

- 修改(U.) Update
- 插入(I.) Insert
- 删除(D.) Delete
- 例10 把学号为S1的学生年龄改为18岁。

S	SNO	Sname	Sex	Age	dept
	S1			U.18	

或

S	SNO	Sname	Sex	Age	dept
U.	S1			18	

- 把学号为S1的学生年龄改为18，而不是把年龄18的学号改为S1，因为学号是主码，不能修改！

2.5.2 更新操作

- 由于不能直接修改主码，如果要修改某个元组的主码，只能先删除该元组，然后再插入用了新主码的该元组。
- 例11 把学号为S1的学生年龄减1。

S	SNO	Sname	Sex	Age	dept
	S1			<u>x</u>	
U.	S1			<u>x-1</u>	

- 找出学号为S1的学生年龄放在域变量x中
- 用U.将学号为S1的学生年龄x减1

2.5.2 更新操作

- 例12 把课号为C1的课成绩加5分。

SC	SNO	CNO	Grade
		C1	<u>G</u>
U.		C1	<u>G</u> +5

2.5.2 更新操作

- 例13 学生表中加入一个学生：学号S7，姓名K，男性，年龄20，电子系。

S	SNO	Sname	Sex	Age	dept
I.	S7	K	M	20	EE

- 例14 删除学生S6的所有信息。

S	SNO	Sname	Sex	Age	dept
D.	S6				

SC	SNO	CNO	Grade
D.	S6		

注意：要同时删除S6的所有信息，保证参照完整性。

小结

1. 关系模型的基本概念:二维表格术语、体系结构（外模式、模式、内模式）、完整性规则
2. 关系代数: 5种基本+4种扩展
3. QBE 查询, 更新（修改, 插入, 删除）

第2次作业

- 1. 用关系代数实现:
 - (i) 第5版 P.70 第6版 P.64
6. (1) (2) (3) (4) (5)
 - (ii) 补充题的5个查询。
- 2. 用QBE实现:
 - (i) 第5版 P.70 第6版 P.64
6. (1) (2) (3) (4)
 - (ii) 补充题 (1) (2) (4) (5)

补充题：

(在 教材第5版 P. 70 第6版 P. 64

第6题的SPJ数据库的关系模式上)

- (1) 求为工程J2供应P3零件，且数量不少于100件的供应商号。
- (2) 求供应红色、重量12以上的零件供应商姓名。
- (3) 求至少使用了供应商s1和s2供应的全部零件的工程名。
- (4) 求项目在北京，且至少有一个供应商也在北京的工程名。
- (5) 求同时使用了螺栓、螺母的项目名。